

技術士 建設部門 | 鉄道 R06 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2 全選択肢収録)

試験問題 (令和6年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2 (鉄道) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 周辺が市街地で囲まれた利用者の多い狭隘な島式ホームを有する駅において、地平駅舎と島式ホームを結ぶこ線橋の混雑緩和とバリアフリー化を図るため、こ線橋と昇降設備を整備することとなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり、鉄道運行や旅客の安全確保を踏まえた施設計画の策定に関して、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順とその際に留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 複線の普通鉄道で、駅を含むある区間における旅客利便性を向上するため、スピードアップを図ることとなった。このプロジェクトを実現するため、鉄道施設の技術担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 工夫を要する点、配慮すべき点を含めて業務を進める手順について述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答 (各約1,100字)

(答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。)

II-2-1 (約1,080字)

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず現況施設の実態調査を行う。既設ホームの幅員・有効長・上部空間を測量し、こ線橋桁下高の確保可能範囲を確認する。乗降客数データ（時間帯別・方向別）と旅客流動調査を実施し、ボトルネック箇所を定量的に特定して整備後の旅客捌き性能の目標値を設定する。

次に構造・施工条件の調査を行う。地下埋設物・架空線・隣接建物の位置を確認し、新設基礎の施工可能エリアを特定する。営業線近接工事となるため、構造物接近限界（鉄道構造物等設計標準に基づく離隔確保）を早期に確認して施工可否を判定する。

さらに法令・技術基準への適合性を検討する。バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準（エレベーター設置・有効幅員）および鉄道に関する技術基準省令との整合を確認する。整備完了後のホーム有効幅員（2.0m以上）が複数配置案それぞれで確保されるかを試算し、旅客の安全領域を定量的に評価する。

2. 業務手順・留意点・工夫

第一段階として現況調査・基本構想を実施する。測量・乗降調査と並行し、昇降設備・こ線橋の設置位置について複数案を作成する。施工可否の社内審査を計画の早期段階で申請して確定することが最優先の留意点である。

第二段階として比較設計・安全審査を行う。各案の構造的成立性・工期・コスト・旅客影響を比較整理し採用案を決定する。こ線橋桁架設は列車運行の間合い作業となるため、間合い時間を事前確認して作業工程に反映する。工事中の仮設通路確保と旅客誘導計画の骨格も施設計画段階で定めておく。

第三段階として設計発注・施工計画を確定する。委託仕様書に法令適合性・施工可能性・バリアフリー性能の三要件を成果品の検査基準として明記し、発注品質を確保する。補助制度（移動等円滑化促進事業）の適用に必要な基本設計条件を仕様書に先出しし、行政との事前協議完了を設計着手条件に設定する。

3. 関係者との調整方策

社内調整として、施設部門・運輸部門・安全管理部門の三者による合同検討会議を計画初期から定期開催し、工事中の運行制約・旅客誘導方針・非常時対応を一体的に決定する。計画の節目に進捗を共有し、承認ルートの遅延を防ぐ。

行政との調整として、バリアフリー基本構想を策定している市区町村の担当部署と事前協議を行い、補助協定締結のタイミングを設計スケジュールに組み込む。障害者団体・高齢者団体の意見を計画段階で取り入れ、施設の利便性向上に反映する。

地域・利用者への調整として、工事期間中の旅客不便に関し、駅掲示・公式サイト・SNSで情報を発信し、苦情窓口と対応フローを整備することで利用者の信頼を維持する。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず速度向上の制約条件を把握するため、対象区間の走行データを分析する。現行ダイヤと走行時分記録を収集し、駅間ごとに速度向上の潜在量を定量的に把握する。

次に施設制約の調査を行う。線形（曲線半径・緩和曲線長）を測量して速度制限箇所を特定し、目標速度に必要な曲線改良の要否を判定する。軌道はレール種別・まくら木間隔・道床厚を確認して強化箇所を抽出する。架線はトロリー線弛度・パンタグラフ離線率を確認し、信号保安設備は目標速度への対応可否、踏切は遮断時間の許容性をそれぞれ確認する。

さらに環境・地域への影響を事前評価する。速度向上に伴う振動・騒音の増加量を予測計算する。在来鉄道の騒音対策の指針（環境省）は新設・大規模改良が対象でスピードアップは適用対象外のため、在来鉄道騒音測定マニュアル（環境省）の手法で予測し、事業者の自主基準値や沿線協定値との整合を確認する。振動についても地域の実情に応じた対策を検討する。

2. 業務手順・工夫・配慮

第一段階として速度向上計画を立案する。施設改良の優先箇所を特定し、線形改良・軌道強化・架線増強・信号改修・踏切対策を組み合わせた施設改良計画を策定する。速度向上効果と整備費のトレードオフを複数案で比較し、経営的判断に技術的根拠を提供することが担当責任者の工夫である。

第二段階として設計・工事を発注する。各施設改良を専門工事として分離発注する場合、施工順序と工事間合いの確保を全体工程表で統括管理することが配慮点である。改良後の施設性能が目標速度に対応していることを確認する中間検査の項目を仕様書に明記し、総合試験で想定どおりに機能することを保証する。

第三段階として総合試験・認可取得・運行開始を行う。鉄道に関する技術基準省令に基づく速度試験を実施し、安全確認を文書化する。国土交通省（地方運輸局）への事業計画変更認可申請を施工完了後速やかに行い、認可後にダイヤ改正を実施する。

3. 関係者との調整方策

社内調整として、施設部門・運輸部門・車両部門・安全管理部門による合同プロジェクト会議を設置し、施設改良・ダイヤ設定・車両対応を一体的に推進する。施工中の運行制約情報を運輸部門と共有し、徐行解除のタイミングを確実に連携する。

設備メーカー・施工業者との調整として、工事間合いが限定される営業線近接工事において施工計画の審査を早期段階で実施して手戻りを防ぐ。複数施工者が同一区間で並行作業する場合、全体工程会議を月次開催して工程干渉を管理する。

行政・沿線住民への調整として、振動・騒音の増加が懸念される区域の住民に説明会を開催し、測定結果の継続公開と自主基準値を超えた場合の対策方針を事前に約束する。スピードアップによる地域アクセス向上という社会・経済的便益も合わせて説明し、地域の理解と支持を醸成する。